

LAPORAN PRAKTIKUM 14

MEDIAPIPE POSE

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/novaardiandc-bit>

1. Pendahuluan

Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidug, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki.

Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar.

Landmarks atau titik pada mediapipe pose seperti terlihat pada gambar dibawah berbentuk kerangka tubuh manusia yang dimulai dari hidung sampai kaki. Angka-angka pada landmarks digunakan untuk mendeteksi posisi tubuh serta gerakannya secara real-time.

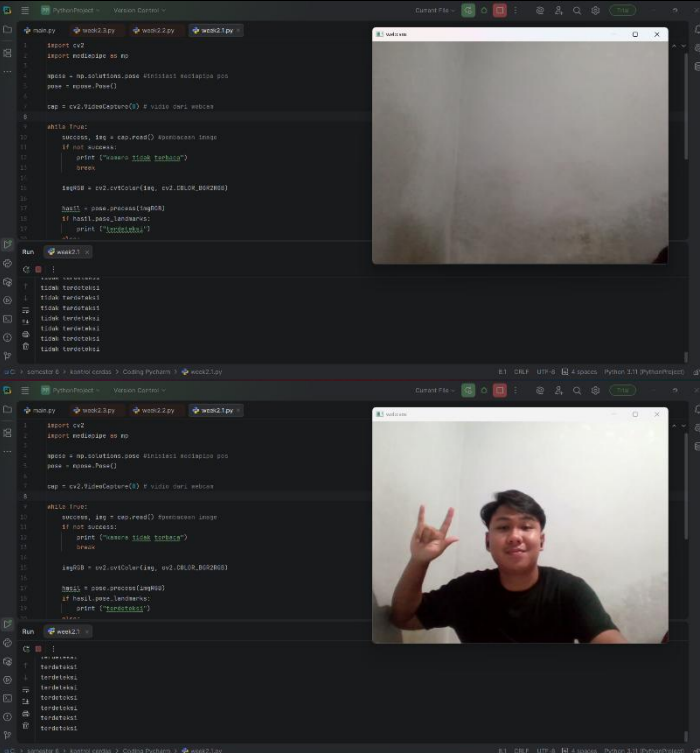
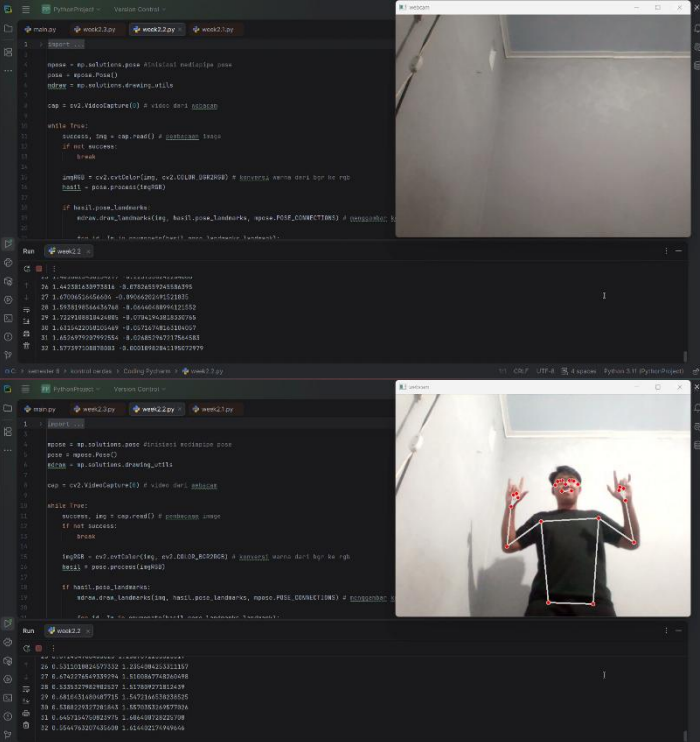
2. Tujuan Percobaan

- a. Memahami konsep Mediapipe Pose sebagai pipeline yang akan digunakan pada machine learning
- b. Menggunakan Mediapipe Pose untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- c. Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan Mediapipe.
- d. Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video..

3. Manfaat Percobaan

- a. Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- b. Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- c. Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (Mediapipe) dan real-time processing..

4. Data dan Output Hasil Percobaan

No	Variabel	Hasil
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 <pre> import cv2 import mediapipe as mp mp_model = mp.solutions.pose.PoseDetector() cap = cv2.VideoCapture(0) while True: success, img = cap.read() if not success: print("Gagal mengambil frame") break imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) results = mp_model.process(imgRGB) if results.pose_landmarks: print("Terdeteksi") # ... (additional code for drawing landmarks) cv2.imshow('Deteksi Tubuh', img) if cv2.waitKey(5) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() </pre>
2.	Pose Landmarks	 <pre> import cv2 import mediapipe as mp mp_model = mp.solutions.pose.PoseDetector() cap = cv2.VideoCapture(0) while True: success, img = cap.read() if not success: print("Gagal mengambil frame") break imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) results = mp_model.process(imgRGB) if results.pose_landmarks: print("Terdeteksi") # ... (additional code for drawing landmarks) cv2.imshow('Pose Landmarks', img) if cv2.waitKey(5) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() </pre>

3.

